



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

Analítica de datos

Proyecto: Análisis del Rendimiento académico

Equipo:

Najera Cuevas Irán André

Pérez Segura Mia Alexa

Sandoval Morales Paloma Amayrani

Tapia Mujica Imanol

Secuencia

6CM62

Fecha

3 de septiembre del 2026



Definición del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar un sistema de analítica de datos académicos que permita integrar información de estudiantes, calificaciones, asistencia, materias, carreras y periodos escolares provenientes de diferentes fuentes.

El sistema recibirá y procesará esta información mediante un proceso ETL, encargado de depurar los datos, corregir inconsistencias, transformar la información y cargarla en un Data Mart Académico.

Una vez organizada la información, el sistema permitirá generar un Dashboard interactivo en Power BI o IBM Cognos, desde el cual directivos, coordinadores académicos y docentes podrán consultar el comportamiento del rendimiento académico.

El sistema permitirá visualizar indicadores como promedio general, porcentaje de aprobación y reprobación, asistencia, materias con mayor índice de reprobación y desempeño por carrera, semestre y periodo escolar.

Además, mediante el análisis de los datos, el sistema podrá identificar patrones de bajo rendimiento y posibles situaciones de riesgo académico, proporcionando información que ayude al personal académico a detectar áreas que requieren atención y tomar decisiones basadas en datos.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de analítica y monitoreo del rendimiento académico que integre, procese y analice información de los estudiantes para generar indicadores, visualizaciones y alertas que permitan a las autoridades y personal académico conocer el desempeño de los estudiantes y apoyar la toma de decisiones.

Objetivos específicos

1. Integrar información académica de estudiantes, calificaciones, asistencia, materias, carreras y periodos escolares provenientes de diferentes fuentes.
2. Implementar un proceso ETL que permita depurar, validar, transformar y preparar los datos académicos antes de almacenarlos.
3. Construir un Data Mart Académico que concentre la información procesada y la organice de manera adecuada para realizar consultas y análisis.
4. Desarrollar indicadores académicos que permitan medir promedio, aprobación, reprobación, asistencia y desempeño de los estudiantes.
5. Analizar el rendimiento académico por estudiante, materia, carrera, semestre y periodo escolar para identificar diferencias, tendencias y patrones.
6. Analizar la relación entre asistencia y rendimiento académico para determinar si existe un comportamiento asociado entre ambas variables.
7. Identificar posibles situaciones de riesgo académico, utilizando los datos disponibles para detectar estudiantes, materias o grupos que presenten comportamientos de bajo rendimiento.
8. Desarrollar un Dashboard interactivo en Power BI o IBM Cognos que permita consultar los principales indicadores y resultados del sistema.
9. Proporcionar información para la toma de decisiones académicas, permitiendo que docentes, coordinadores y directivos puedan identificar áreas de atención y dar seguimiento al desempeño académico.

Diagrama de arquitectura “Solución”

